CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 5. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.6 — **20 puan**

Bir üçgenin iki iç açısının ölçüleri 35° ve 45°'dir.

**Üçüncü iç açının ölçüsünü bulunuz ve üçgeni açılarına göre sınıflandırınız. Bir üçgende neden iki dik açı bulunamayacağını iç açıların ölçüleri toplamını kullanarak açıklayınız.**

**Cevap:** İç açıların ölçüleri toplamı 180°'dir: 180° − (35° + 45°) = 100°. Bir açısı 90°'den büyük olduğu için geniş açılı üçgendir.
İki dik açının toplamı 90° + 90° = 180° olur; üçüncü açıya ölçü kalmaz, bu nedenle böyle bir üçgen çizilemez.

**2** Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.7 — **20 puan**

Zeynep, yarıçapı 4 cm olan A merkezli çember ile yarıçapı 6 cm olan B merkezli çemberi, merkezleri arasındaki uzaklık 4 cm olacak biçimde çizmiştir. Çemberlerin kesiştiği noktalardan biri C'dir.

**Oluşan ABC üçgeninin kenar uzunluklarını ve kenarlarına göre çeşidini yazınız. Zeynep'in eşkenar üçgen elde edebilmesi için çizimini nasıl değiştirmesi gerektiğini açıklayınız.**

**Cevap:** |AB| = 4 cm, |AC| = 4 cm, |BC| = 6 cm; iki kenarı eşit olduğundan ikizkenar üçgendir.
B merkezli çember de 4 cm yarıçapla (pergel açıklığı değiştirilmeden) çizilmelidir. Böylece çemberler birbirinin merkezinden geçer ve üç kenar da 4 cm olur.

**3** Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.1 — **15 puan**

0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarının her biri bir kez kullanılarak dokuz basamaklı doğal sayılar yazılacaktır.

**Yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıyı bulunuz. En küçük sayının okunuşunu yazınız ve bu sayıda 0 rakamının bulunduğu basamağın adını belirtiniz.**

**Cevap:** En büyük: 987 654 310; en küçük: 103 456 789
Yüz üç milyon dört yüz elli altı bin yedi yüz seksen dokuz; 0 rakamı on milyonlar basamağındadır.

**4** Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.1 — **15 puan**

On bir basamaklı bir doğal sayının milyarlar bölüğünde 45, milyonlar bölüğünde 7, binler bölüğünde 0, birler bölüğünde 19 bulunmaktadır.

**Bu sayıyı rakamla ve okunuşuyla yazınız. Sayıdaki 4 rakamının bulunduğu basamağın adını ve basamak değerini yazınız.**

**Cevap:** 45 007 000 019: Kırk beş milyar yedi milyon on dokuz
4 rakamı on milyarlar basamağındadır; basamak değeri 40 000 000 000'dır.

**5** Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.2 — **15 puan**

Bir fabrikada her gün 285 koli üretilmektedir.

**31 günde üretilen koli sayısını önce sayıları onlar basamağına yuvarlayarak tahmin ediniz, sonra gerçek sonucu bulunuz. Tahmin ile gerçek sonuç arasındaki farkı yazınız.**

**Cevap:** Tahmin: 285 sayısı 290'a, 31 sayısı 30'a yuvarlanır; 290 × 30 = 8700 koli
Gerçek sonuç: 285 × 31 = 8835 koli; fark: 8835 − 8700 = 135 koli

**6** Öğrenme çıktısı: MAT.5.1.2 — **15 puan**

Bir belediye 25 parkın her birine 400'er fidan dikecektir. Fidanlar 50'şer adetlik paketler hâlinde gelmektedir.

**Dikilecek toplam fidan sayısını ve gereken paket sayısını kısa yoldan işlem yaparak bulunuz. Kullandığınız kısa yolu açıklayınız.**

**Cevap:** 25 × 400: 25 × 4 = 100, sonuna iki sıfır eklenir; 10 000 fidan
10 000 ÷ 50: bölünen ve bölenden birer sıfır atılır, 1000 ÷ 5 = 200 paket

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

**Başarılar dileriz.**

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....